كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales D'El Jadida

جامعة شعيب الدكالي
Université Chouaïb Doukkali

Épreuve d'Analyse Mathématique
Session de rattrapage-Semestre 1-
Durée: 1 h
Année universitaire 2023-2024

Nom & prénom: ....
Code Apogée: ☐☐☐☐☐☐☐☐
N° d'examen: ☐☐☐
N° de salle: ☐☐

Exercice 1: Cochez les(s) bonne(s) réponse(s):

Q$_1$: Soit $f(x) = \frac{2x^2-x-1}{x^2-1}$. Quelles sont les assertions vraies?

☐ : $\lim\limits_{x\to 1} f(x) = \frac{3}{2}$ ☐ : $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = 2$ ☐ : $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x) = 2$ ☐ : $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = -\infty$

Q$_2$: Soit $f(x) = \frac{e^{-x}}{x}$. Quelles sont les assertions vraies?

☐ : $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = +\infty$ ☐ : $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = 0$ ☐ : $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$ ☐ : $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}^*$

Q$_3$: Soit $f(x) = e^{-x} - \ln(x)$. Quelles sont les assertions vraies?

☐ : $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$ ☐ : $\mathcal{D}_f =]0, +\infty[$ ☐ : $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = +\infty$ ☐ : $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = -\infty$

Q$_4$: Soit $f(x) = \frac{\ln(x)}{x}$. Quelles sont les assertions vraies?

☐ : $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = 0$ ☐ : $\mathcal{D}_f =]0, +\infty[$ ☐ : $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$ ☐ : $f'(x) = \frac{1-\ln(x)}{x^2}$

Q$_5$: Soit $f(x) = \frac{\ln(x)+x}{1+e^x}$. Quelle sont les assertions vraies?.

☐ : $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = 1$ ☐ : $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = +\infty$ ☐ : $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = -\infty$ ☐ : $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = 0$

Exercice 2:

Soit $f(x) = x + \dfrac{1}{x}$. Donner le domaine de définition de f puis calculer f' et f'' puis étudier les extremums de f.

Exercice 3:

Soit f la fonction définie par: $f(x, y) = x^3 + y^3 + xy$. Donner le domaine de définition de f et calculer ses dérivées partielles premières et secondes.

Exercice 4:

On veut optimiser (En utilisant la méthode du Lagrange) la fonction $f(x, y) = x^2y$ sous la contrainte $x - y + 1 = 0$.
$1)$ Définir le Lagrangien L, puis calculer ses ses dérivées partielles premières et secondes.

$2)$ Déterminer les points critiques de L et étudier leurs natures.